
Pregunta

PAU juny 2026, sèrie 5

Considereu les matrius

$$M = \begin{pmatrix} 3 & 3 & 0 \\ k-1 & -1 & -1 \end{pmatrix} \quad \text{i} \quad N = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ k-1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix},$$

on k és un nombre real qualsevol.

- a) (0,75 punts) Calculeu els valors de k per als quals MN és invertible.
- b) (0,75 punts) Calculeu els valors de k per als quals NM és invertible.
- c) (1 punt) Estudieu per a quins valors reals de m , n i k el sistema

$$M \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} m \\ n \end{pmatrix}$$

és compatible indeterminat.